



Cette épreuve, étalée sur trois pages, est notée sur 20 points. Toutes les questions sont obligatoires.

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES (15.0 points)

EXERCICE 1 (5.0 points)

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$. On considère l'application f qui à tout point M d'affixe Z associe le point M' d'affixe Z' définie par $z' = (1 + i\sqrt{3})z + 2$.

- 1.a) Déterminer le module et l'argument du nombre complexe $1 + i\sqrt{3}$. (0.5 pt)
- 1.b) En déduire la nature et les éléments caractéristiques de l'application f . (0.75 pt)
- 2.a) Déterminer l'affixe du point A' image par f du point A d'affixe $z_A = -1 + i$. (0.75 pt)
- 2.b) Déterminer l'affixe du point invariant I par l'application f . (1.0 pt)
- 3.a) Exprimer l'affixe Z' en fonction de l'affixe Z sous forme algébrique $x' + iy'$. (1.0 pt)
- 3.b) En déduire l'ensemble des points M dont l'image M' a une affixe réelle. (1.0 pt)

EXERCICE 2 (5.0 points)

Soit f la fonction numérique définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x + 2 - xe^{-x}$. On désigne par (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

- 1.a) Calculer la limite de $f(x)$ en $+\infty$. (0.5 pt)
- 1.b) Montrer que la droite (Δ) d'équation $y = x + 2$ est asymptote oblique à (C) en $+\infty$. (0.75 pt)
- 1.c) Étudier la position relative de la courbe (C) par rapport à la droite (Δ) . (0.75 pt)
- 2.a) Calculer la dérivée $f'(x)$ pour tout réel x et vérifier que $f'(x) = 1 + (x - 1)e^{-x}$. (1.0 pt)
- 2.b) On admet que la dérivée seconde est $f''(x) = (2 - x)e^{-x}$. Étudier la concavité de (C) et préciser l'abscisse du point d'inflexion. (1.0 pt)
3. Dresser le tableau de variation complet de la fonction f sur $\mathbb{R}$. (1.0 pt)

EXERCICE 3 (5.0 points)

On considère la suite numérique (u_n) définie par $u_0 = 3$ et pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = \frac{1}{3}u_n + \frac{2}{3}$.

- 1.a) Calculer les termes u_1 et u_2 . (0.5 pt)
- 1.b) Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n , $u_n > 1$. (1.0 pt)
- 2.a) Étudier le sens de variation de la suite (u_n) . (1.0 pt)
- 2.b) En déduire que la suite (u_n) est convergente. (0.75 pt)
- 3.a) On pose pour tout entier naturel n , $v_n = u_n - 1$. Démontrer que (v_n) est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme. (1.0 pt)
- 3.b) Exprimer u_n en fonction de n puis calculer la limite de la suite (u_n) lorsque n tend vers $+\infty$. (0.75 pt)

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES (4.5 points)

SITUATION : Une coopérative agricole souhaite optimiser la production et la distribution d'un engrais liquide. Le bénéfice réalisé en fonction de la quantité X d'engrais vendu (en tonnes, avec $x \in [0, 5]$) est modélisé par une fonction dont la gestion financière nécessite l'étude d'une suite de charges et d'un nombre complexe lié à la position géographique des entrepôts. La coopérative dispose d'un capital initial exprimé par un nombre complexe $z_0 = 3 + 4i$ et utilise un plan muni d'un repère orthonormé pour situer ses deux principaux sites de stockage représentés par les affixes z_1 et z_2 vérifiant une relation arithmétique dans $\mathbb{Z}$.

1. Déterminer la quantité exacte d'engrais x_0 en tonnes à produire pour que le bénéfice marginal s'annule, sachant que la fonction de bénéfice est définie par $f(x) = -x^3 + 6x^2 - 9x + 4$. (1.5 pt)
2. Les coûts d'entretien hebdomadaires de la coopérative suivent une suite arithmétique (S_n) où le premier coût est $S_0 = 150$ milliers de francs et chaque semaine le coût augmente de 25 milliers de francs. Calculer le coût total cumulé au bout de 12 semaines d'activité. (1.5 pt)
3. Pour sécuriser les transactions entre les deux sites, on étudie le nombre complexe $Z = \frac{z_1 - z_2}{z_1 + i}$. Déterminer l'ensemble des points du plan dont l'afixe z_1 garantit que Z est un nombre réel pur. (1.5 pt)

Presentation : 0.5 pt